Taller: Chat entre 2 clientes con hilos

Sistemas Distribuidos - Santiago Guevara

¿Qué hace el programa?

Es un chat sencillo. Hay un servidor que hace de intermediario y dos clientes (Santiago y Maria). Lo que escribe un cliente, el servidor se lo pasa al otro.

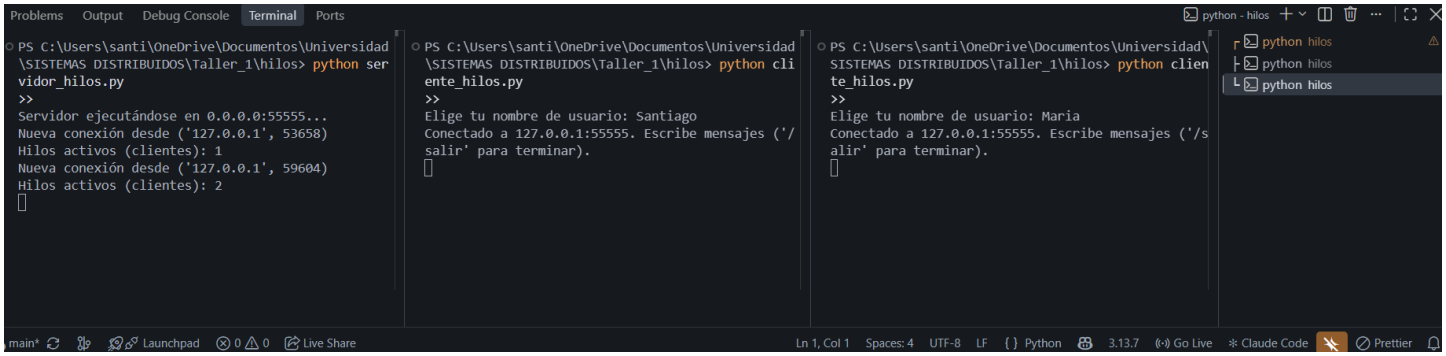
¿Dónde se usan los hilos?

- En el servidor: cada vez que se conecta un cliente, se crea un hilo solo para él. Así el servidor puede atender a los dos al mismo tiempo.
- En el cliente: un hilo se queda escuchando los mensajes que llegan, mientras el programa principal espera lo que el usuario escribe. Por eso se puede enviar y recibir a la vez.

Cómo se ejecuta

1. Servidor: python servidor_hilos.py
2. Cada cliente: python cliente_hilos.py (si el servidor está en otro PC, se agrega su IP al final)

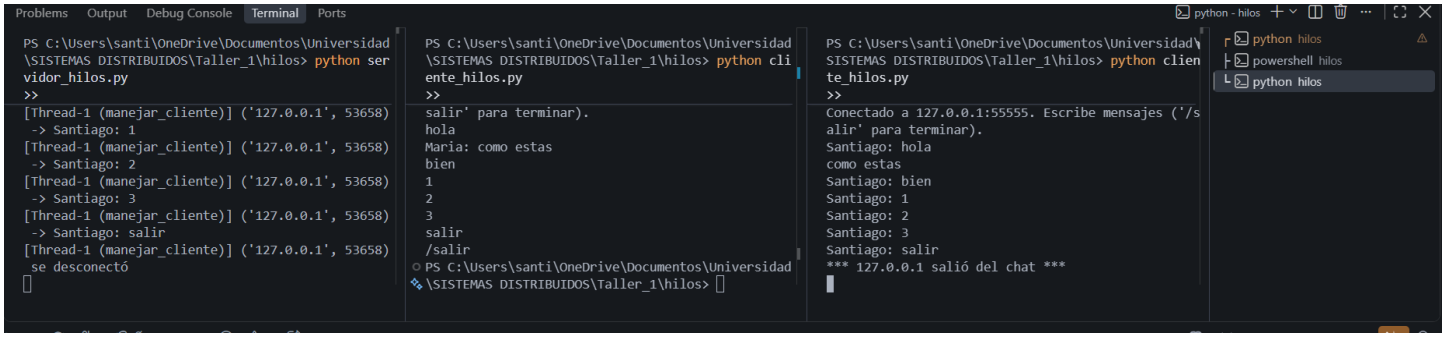
Resultados



Captura 1: el servidor recibe las dos conexiones y crea un hilo para cada cliente.



Captura 2: los mensajes de cada cliente le llegan al otro completos y en el mismo orden (1, 2, 3). En el servidor se ve que Thread-1 atiende a Santiago y Thread-2 a Maria.



Captura 3: Santiago sale del chat con /salir y a Maria le llega el aviso.

Conclusión

Los dos clientes se comunicaron sin problemas: ningún mensaje se perdió y todos llegaron en orden. Gracias a los hilos, el servidor atiende a varios clientes a la vez y cada cliente puede escribir y recibir mensajes al mismo tiempo.